

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前,考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题,必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、求解下列各题(每小题6分,共54分)

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \tan \left(\frac{k\pi}{4n} \right)$.

(3) 计算函数 $y = x \sqrt{\frac{2-x}{1+x}}$ 的导数 y' .

(4) 计算不定积分 $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$.

(5) 计算定积分 $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (x^2 \sin^9 x + \sqrt{2-x^2}) dx$.

(6) 求函数 $f(x) = 2 \tan x - \tan^2 x$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上的最大值和最小值.

(7) 求曲线 $y = \ln x$ 与 x 轴以及曲线 $y = \ln x$ 上过点 $(e, 1)$ 的切线所围成的平面图形的面积.

(8) 求过两点 $(4, 0, -2)$ 和 $(1, 1, 4)$ 且平行于 z 轴的平面.

2025-2026 (1) 高等数学A (一) 期末考试补缓考试卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

(9) 已知平行四边形 $ABCD$ 的 3 个顶点为 $A(3, 0, -1)$, $B(4, -3, 0)$ 和 $C(5, -1, 2)$, 求平行四边形 $ABCD$ 的面积.

二、(本题7分) 讨论曲线 $\begin{cases} x = t^2, \\ y = 3t + t^3, \end{cases} (t > 0)$ 的凸性和拐点.

三、(本题7分) 求广义积分 $\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x \sqrt{1 - (\ln x)^2}} dx$.

四、(本题7分) 求曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 2x^2 + 4}$ 的渐近线.

五、(本题7分) 求将平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi\}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

六、(本题8分) 已知 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的某邻域内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x)}{x} = 8$, 求 $f'(1)$.

七、(本题10分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0 (x \in [0, 1])$. 证明:

$$\int_0^1 f(x^2) dx > f\left(\frac{1}{3}\right).$$